

Tugas Praktikum Algoritma dan Pemrograman 1

Pertemuan ke-3 (8 Oktober 2026)

Struktur Kontrol 1

Asisten Praktikum

1. M. Ma'ruf Qomaruddin Kafi (5002241095)
2. Thalita Ayu Antoniasari (5002251011)

Petunjuk

- Keperluan praktikum (materi, format laporan, tugas, dll.) dapat dilihat di

<https://github.com/Praktikum-Alprokom1-Kel7-2026/Keperluan-Praktikum>

- Kerjakan soal di bawah dengan menggunakan bahasa pemrograman Java.
- Kumpulkan file *source code* (.java) untuk setiap program dan laporan praktikum (.pdf).
- Penamaan file *source code* (.java) harus sesuai dengan nama *class*.
- Program harus dapat di-*compile* dan di-*run* tanpa *error*.
- Direkomendasikan memberikan penjelasan singkat untuk setiap program dalam komentar kode.
- Penamaan file laporan praktikum adalah Laporan Praktikum 3_Kelompok 7_Nama Lengkap.p.pdf.
- Diimbau untuk menggunakan *syntax highlighter* (boleh menggunakan Notepad++, situs web *syntax highlighter*, atau aplikasi/situs web lainnya) sebelum menempelkan kode ke laporan praktikum.
- Instruksi pengumpulan tugas terdapat pada file README.md di **repositori pribadi**, yakni

[https://github.com/Praktikum-Alprokom1-Kel7-2026/\[Nama-Lengkap\]-\[3DigitTerakhirNRP\]/](https://github.com/Praktikum-Alprokom1-Kel7-2026/[Nama-Lengkap]-[3DigitTerakhirNRP]/)

*Catatan: Ganti "[Nama-Lengkap]-[3DigitTerakhirNRP]" sesuai nama dan NRP masing-masing.

- Hasil pengerjaan dikumpulkan di **repositori pribadi** yang berisi file *source code* (.java) dan laporan praktikum (.pdf) pada tiap pertemuan, yaitu di folder

```
https://github.com/Praktikum-Alprokom1-Kel7-2026/[Nama-Lengkap]-[3DigitTerakhirNRP]/tree/main/Pertemuan-3.
```

*Catatan: Ganti "[Nama-Lengkap]-[3DigitTerakhirNRP]" sesuai nama dan NRP masing-masing.

- *Deadline* pengumpulan: **15 Oktober 2026 pukul 18.29 WIB.**

Soal 1. Menentukan Jenis Akar-Akar Persamaan Kuadrat

Diberikan persamaan kuadrat

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Jenis akar persamaan ditentukan oleh diskriminan:

$$D = b^2 - 4ac$$

Ketentuan jenis akar berdasarkan nilai D :

- Jika $D > 0$, maka persamaan memiliki **dua akar real yang berbeda**.
- Jika $D = 0$, maka persamaan memiliki **dua akar real yang sama**.
- Jika $D < 0$, maka persamaan memiliki **dua akar tidak real**.

Buatlah program untuk menentukan jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminan, dengan ketentuan:

1. Beri nama *class* **AkarKuadrat**.
2. Program meminta input nilai a , b , dan c dari pengguna menggunakan **Scanner**.
3. Jika $a = 0$, program menampilkan pesan bahwa input bukan persamaan kuadrat, lalu program berhenti (tidak perlu menghitung diskriminan).
4. Program menghitung nilai diskriminan $D = b^2 - 4ac$.
5. Program menampilkan persamaan kuadrat, nilai D , dan jenis akar yang dihasilkan.
6. Gunakan struktur percabangan **if-else if-else** untuk menentukan jenis akar.

Contoh Output 1:

```
Masukkan bilangan a = 5
Masukkan bilangan b = 3
Masukkan bilangan c = 2

Persamaan kuadratnya: 5x^2 + 3x + 2 = 0
D = -31

Jenis akar-akar persamaan kuadrat: dua akar tidak real.
```

Contoh Output 2:

```
Masukkan bilangan a = 0
Masukkan bilangan b = 3
Masukkan bilangan c = 2

Persamaan kuadratnya: 0x^2 + 3x + 2 = 0
Input bukan persamaan kuadrat, karena a = 0.
```